巴特沃斯滤波器

例2 若巴特沃思低通滤波器的频域指标为：当 $\omega_1 = 2rad/s$ 时，其衰减不大于3dB；当 $\omega_2 = 6rad/s$ 时，其衰减不小于30dB。求此滤波器的传递函数。

解： 令 $\omega_c = \omega_1 = \omega_p = \omega_{3dB} = 2rad/s \quad \omega_s = \omega_2 = 6rad/s$

归一化后的频域指标为

$$\varpi_c = \frac{\omega_p}{\omega_c} = 1, \quad \alpha_p = 3dB \qquad \varpi_s = \frac{\omega_2}{\omega_c} = 3, \quad \alpha_s = 30dB$$

可求得该滤波器的阶数为

$$n = \frac{\lg\sqrt{10^{0.1\alpha_s} - 1}}{\lg\dfrac{\omega_s}{\omega_c}} = \frac{\lg\sqrt{10^3 - 1}}{\lg 3} \approx 3.143$$

取 $n = 4$，查表可得此滤波器归一化传递函数为

$$H(\bar{s})=\frac{1}{\bar{s}^4+2.613\bar{s}^3+3.414\bar{s}^2+2.613\bar{s}+1}$$

通过反归一化处理，令 $s=\bar{s}\omega_c$ ，可求出实际滤波器的传递函数为

$$H(s)=\frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^4+2.613\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^3+3.414\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^2+2.613\left(\frac{s}{\omega_c}\right)+1}$$

$$=\frac{1}{\left(\frac{s}{2}\right)^4+2.613\left(\frac{s}{2}\right)^3+3.414\left(\frac{s}{2}\right)^2+2.613\left(\frac{s}{2}\right)+1}$$

$$=\frac{16}{s^4+5.226s^3+13.656s^2+20.904s+16}$$

低通——高通

设计一个巴特沃思高通滤波器，要求 $f_p=4kHz$ 时，$\alpha_p\le 3dB$ ，$f_s=2kHz$ 时，$\alpha_s\ge 15dB$ 。

对高通滤波器进行频率归一化，以 f_p 为归一化因子，有

$\bar{\omega}_{Hp}=1$ （对应 $f_p=4kHz$ ）

$\bar{\omega}_{Hs}=\frac{\omega_{Hs}}{\omega_{Hp}}=0.5$ （对应 $f_s=2kHz$ ）

根据式（5－46），得到相应低通滤波器的归一化截止频率为

$$\bar{\omega}_{Lp}=\frac{1}{\bar{\omega}_{Hp}}=1$$

$$\bar{\omega}_{Ls}=\frac{1}{\bar{\omega}_{Hs}}=2$$

低通滤波器的技术指标为 $\overline{\omega}_{Lp}=1,\alpha_p\le 3dB;\overline{\omega}_{Ls}=2,\alpha_s\ge 15dB$ 。

得到归一化的巴特沃思低通滤波器的阶数为

$$n\ge\frac{\lg\sqrt{10^{0.1\alpha_s}-1}}{\lg\overline{\omega}_{Ls}}=\frac{\lg\sqrt{10^{0.1\times 15}-1}}{\lg 2}=2.4683$$

取 n=3，查表 5－1，则设计出 3 阶归一化低通滤波器的传递函数为

$$H_L(\overline{s})=\frac{1}{\overline{s}^3+2\overline{s}^2+2\overline{s}+1}$$

由式（5－45）可得归一化高通滤波器的系统传递函数为

$$H_H(\overline{s})=\frac{\overline{s}^3}{\overline{s}^3+2\overline{s}^2+2\overline{s}+1}$$

将 $\overline{s}=\frac{s}{\omega_c}$ 代入上式进行反归一化处理，得到实际的巴特沃思高通滤波器为

$$H_H(s)=\frac{s^3}{s^3+2\omega_c s^2+2\omega_c^2 s+\omega_c^3}$$

其中，截止频率为 $\omega_c=2\pi f_p=8\pi\times 10^3\,rad/s$ 。

数字滤波器

冲激响应不变法

把 $H(s)$ 部分分式展开式中的$\frac{1}{s-p_i}$

代之以$\frac{1}{1-e^{p_i T}z^{-1}}$

例1 设模拟滤波器的传递函数为

$$H(s)=\frac{2s}{s^2+3s+2}$$

用冲激响应不变法求相应的数字滤波器的传递函数 $H(z)$.

解： 对模拟滤波器的传递函数进行因式分解

$$H(s)=\frac{2s}{s^2+3s+2}=\frac{2s}{(s+1)(s+2)}=\frac{K_1}{s+1}+\frac{K_2}{s+2}$$

$$K_1=\frac{2s}{s+2}\Big|_{s=-1}=-2 \qquad K_2=\frac{2s}{s+1}\Big|_{s=-2}=4$$

$$H(s)=\frac{-2}{s+1}+\frac{4}{s+2}$$

$$H(z)=\frac{-2}{1-e^{-T}z^{-1}}+\frac{4}{1-e^{-2T}z^{-1}}=\frac{2+\left(2e^{-2T}-4e^{-T}\right)z^{-1}}{1-\left(e^{-T}+e^{-2T}\right)z^{-1}+e^{-3T}z^{-2}}$$

例2 利用冲激响应不变法设计一个巴特沃思数字低通滤波器，满足下列技术指标：

（1）3dB带宽的数字截止频率 $\Omega_c=0.2\pi rad$

（2）阻带大于30dB的数字边界频率 $\Omega_s=0.5\pi rad$

（3）采样周期 $T=10\pi\mu s$ 。

解：

第一步：将给定的指标转换为相应的模拟低通滤波器的技术指标。

按照 $\Omega=\omega T$ ，可得

$$\omega_c=0.2\pi/(10\pi\times10^{-6})=20\times10^3 rad/s$$

$$\omega_s=0.5\pi/(10\pi\times10^{-6})=50\times10^3 rad/s$$

第二步：设计归一化模拟低通滤波器。

根据巴特沃思模拟低通滤波器的设计方法，求出该滤波器的阶数

$$n=\frac{\lg\sqrt{10^{0.1\alpha_s}-1}}{\lg\left(\frac{\omega_s}{\omega_c}\right)}=\lg 31.61/\lg(50/20)=3.769$$

- 取 n=4，四阶归一化巴特沃思模拟低通滤波器的传递函数为

$$H(\bar{s})=\frac{1}{(\bar{s}-s_1)(\bar{s}-s_2)(\bar{s}-s_3)(\bar{s}-s_4)}$$

$$=-\frac{0.92388\bar{s}+0.70711}{\bar{s}^2+0.76537\bar{s}+1}+\frac{0.92388\bar{s}+1.70711}{\bar{s}^2+1.84776\bar{s}+1}$$

第三步：利用频率变换求出满足给定指标的实际模拟低通滤波器。

对巴特沃思模拟低通滤波器进行反归一化处理，有

$$H(s)=H(\bar{s}\omega_c)$$

$$=-\frac{\omega_c^2(0.92388s+0.70711)}{s^2+0.76537\omega_c s+\omega_c^2}+\frac{\omega_c^2(0.92388s+1.70711)}{s^2+1.84776\omega_c s+\omega_c^2}$$

第四步：按照冲激响应不变法求满足给定技术指标的数字滤波器。

求得 $H(s)$ 的z 变换式为

$$H(z)=\frac{10^4(-1.84776+0.88482z^{-1})}{1-1.31495z^{-1}+0.61823z^{-2}}+\frac{10^4(1.84776-0.40981z^{-1})}{1-1.08704z^{-1}+0.31317z^{-2}}$$

太复杂，应该不会考

冲激响应不变法特点

1、模拟滤波器与数字滤波器的频率变换是线性关系，即$\Omega=\omega T$，如果模拟滤波器是线性相位，变换后的数字滤波器也是线性相位；

2、具有较好的时域逼近特性；

3、s平面与z平面间的映射的多值性容易造成频谱混叠现象，不适用于高通和带阻滤波器。

双线性变换法 重点

双线性变换法与脉冲响应不变法相比，优点是避免了频率响应的混叠现象。这是因为S平面与Z平面是单值的一一对应关系。S平面整个jω轴单值地对应于Z平面单位圆一周， 即频率轴是单值变换关系。

但是双线性变换的这个特点是靠频率的严重非线性关系而得到的。首先，一个线性相位的模拟滤波器经双线性变换后得到非线性相位的数字滤波器，不再保持原有的线性相位了；其次，各个分段边缘的临界频率点产生了畸变， 这种频率的畸变，可以通过频率的预畸来加以校正，也就是将临界模拟频率事先加以畸变，然后经变换后正好映射到所需要的数字频率上。

预畸变

$$\omega=\frac{2}{T}\mathrm{tg}\frac{\Omega}{2}$$

双线性变换

$$s=\frac{2}{T_s}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$$

例3 用双线性变换法设计一个巴特沃思数字低通滤波器，采样周期T = 1s，巴特沃思数字低通滤波器的技术指标为：

（1）在通带截止频率$\Omega_p = 0.5\pi$ 时，衰减不大于3dB；

（2）在阻带截止频率$\Omega_s = 0.75\pi$ 时，衰减不小于15dB。

解:（1）将频率进行预畸变处理。则有

$$\omega_c = \omega_p = \frac{2}{T}\tan\frac{\Omega_p}{2} = 2\tan\frac{0.5\pi}{2} = 2rad/s, \alpha_p = 3dB$$

$$\omega_s = \frac{2}{T}\tan\frac{\Omega_s}{2} = 2\tan\frac{0.75\pi}{2} = 4.828rad/s, \alpha_s = 15dB$$

（2）设计满足技术指标的巴特沃思模拟低通滤波器。其阶数为

$$n = \frac{\lg\sqrt{10^{0.1\alpha_s} - 1}}{\lg\left(\frac{\omega_s}{\omega_c}\right)} \approx 1.941$$

取 n=2，归一化巴特沃思模拟低通滤波器的传递函数为

$$H(\bar{s}) = \frac{1}{\bar{s}^2 + 1.414\bar{s} + 1}$$

（3）对上式进行反归一化处理。巴特沃思模拟低通滤波器的实际传递函数为

$$H(s) = H(\bar{s}\omega_c) = \frac{\omega_c^2}{s^2 + 1.414\omega_c s + \omega_c^2} = \frac{4}{s^2 + 2.828s + 4}$$

（4）利用双线性变换法求出数字滤波器的传递函数 $H(z)$。

$$H(z)=H(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}=\frac{1+2z+z^2}{0.586+3.414z^2}$$

例 设计一个一阶数字低通滤波器，3dB截止频率为 $\Omega_c=0.25\pi$，将双线性变换应用于模拟巴特沃兹滤波器。

$$H_a(s)=\frac{1}{1+(s/\omega_c)}$$

解 数字低通滤波器的截止频率为 $\Omega_c=0.25\pi$，相应的巴特沃兹模拟滤波器的3dB截止频率是 ω_c，就有

$$\omega_c=\frac{2}{T_s}\mathrm{tg}\left(\frac{\Omega_c}{2}\right)=\frac{2}{T_s}\mathrm{tg}\left(\frac{0.25\pi}{2}\right)=\frac{0.828}{T_s}$$

模拟滤波器的系统函数为

$$H_a(s)=\frac{1}{1+(s/\omega_c)}=\frac{1}{1+(sT_s/0.828)}$$

应用双线性变换法：

$$H(z)=H_a(s)\Big|_{s=\frac{2}{T_s}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}=\frac{1}{1+(2/0.828)[(1-z^{-1})/(1+z^{-1})]}$$

$$=0.2920\frac{1+z^{-1}}{1-0.4159z^{-1}}$$

例 用双线性变换法设计一个三阶巴特沃兹数字低通滤波器，采样频率为 f_s=4 kHz（即采样周期为 T_s=250μs），其3dB截止频率为 f_c=1 kHz。 三阶模拟巴特沃思滤波器为

$$H_a(s)=\frac{1}{1+2(s/\omega_c)+2(s/\omega_c)^2+(s/\omega_c)^3}$$

解 首先，确定数字域截止频率 $\Omega_c=2\pi f_c T_s=0.5\pi$。

第二步，确定预畸变的模拟滤波器的截止频率：

$$\omega_c=\frac{2}{T_s}\mathrm{tg}\left(\frac{\Omega_c}{2}\right)=\frac{2}{T_s}\mathrm{tg}\left(\frac{0.5\pi}{2}\right)=\frac{2}{T_s}$$

第三步，将ω_c代入三阶模拟巴特沃思滤波器$H_a(s)$，得：

$$H_a(s)=\frac{1}{1+2(sT_s/2)+2(sT_s/2)^2+(sT_s/2)^3}$$

最后，将双线性变换关系代入得到滤波器的系统函数：

$$\mathrm{H(z)}=\mathrm{H_a(s)}\Big|_{s=\frac{2}{T_s}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}=\frac{1}{1+2\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)+2\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2+\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^3}$$

$$=\frac{1}{2}\frac{1+3z^{-1}+3z^{-2}+z^{-3}}{3+z^{-2}}$$

44

22-23 解答四

使用双线性变换法设计巴特沃斯数字低通滤波器。

给定技术指标：

- 通带截止频率 (数字)：$\Omega_p = \pi/3$
- 通带最大衰减：$\alpha_p = 3$ dB
- 阻带截止频率 (数字)：$\Omega_s = 2\pi/3$
- 阻带最小衰减：$\alpha_s = 15$ dB
- 采样周期：$T = 1$ s

(1) 将频率指标进行预畸变处理

为了使用双线性变换法，我们需要先将数字频率指标 Ω_p 和 Ω_s 转换为对应的模拟原型滤波器频率指标 ω_p 和 ω_s。预畸变公式为：

$$\omega = \frac{2}{T}\tan\left(\frac{\Omega}{2}\right)$$

代入给定参数：

- 模拟通带截止频率：

$$\omega_p = \frac{2}{1}\tan\left(\frac{\pi/3}{2}\right) = 2\tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\cdot\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.155\,\text{rad/s}$$

- 模拟阻带截止频率：

$$\omega_s = \frac{2}{1}\tan\left(\frac{2\pi/3}{2}\right) = 2\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2\sqrt{3} \approx 3.464\,\text{rad/s}$$

(2) 计算满足技术指标的巴特沃斯模拟低通滤波器的阶数 n

巴特沃斯滤波器的阶数 n 由以下公式确定：

$$n \geq \frac{\lg\sqrt{10^{0.1\alpha_s}-1}}{\lg\left(\frac{\omega_s}{\omega_c}\right)}$$

代入数值：

- 分子：$\lg\sqrt{10^{0.1\times 15}-1} = \lg\sqrt{10^{1.5}-1} \approx \lg\sqrt{31.623-1} = \lg\sqrt{30.623} \approx \lg(5.534) \approx 0.743$
- 分母：$\lg\left(\frac{\omega_s}{\omega_p}\right) = \lg\left(\frac{2\sqrt{3}}{2/\sqrt{3}}\right) = \lg(3) \approx 0.477$

所以，阶数 n 为：

$$n \geq \frac{0.743}{0.477} \approx 1.557$$

阶数 n 必须为整数，因此向上取整，得到 $n = 2$。

(3) 确定二阶归一化巴特沃斯模拟低通滤波器的传递函数，并进行反归一化处理

二阶归一化巴特沃斯低通滤波器的传递函数为：

$$H_N(s) = \frac{1}{s^2+\sqrt{2}s+1}$$

接下来，我们需要用截止频率 $\omega_c = \omega_p = \frac{2}{\sqrt{3}}$ 对其进行反归一化处理。替换规则为 $s \to \frac{s}{\omega_c}$：

$$H(s) = H_N\left(\frac{s}{\omega_c}\right) = \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^2+\sqrt{2}\left(\frac{s}{\omega_c}\right)+1} = \frac{\omega_c^2}{s^2+\sqrt{2}\omega_c s+\omega_c^2}$$

代入 $\omega_c = \frac{2}{\sqrt{3}}$：

- $\omega_c^2 = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{4}{3}$
- $\sqrt{2}\omega_c = \sqrt{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

得到模拟滤波器的传递函数 $H(s)$：

$$H(s) = \frac{\frac{4}{3}}{s^2+\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}s+\frac{4}{3}}$$

(4) 利用双线性变换法求出数字滤波器的传递函数 H(z)

双线性变换的代换关系为：

$$s = \frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$$

由于 $T = 1\text{s}$，所以 $s = 2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$。将此式代入 $H(s)$:

$$H(z) = H(s)|_{s=2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{\frac{4}{3}}{\left(2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\left(2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) + \frac{4}{3}}$$

为了简化，将分子分母同乘以 $3(1+z^{-1})^2$:

$$H(z) = \frac{4(1+z^{-1})^2}{3\cdot 4(1-z^{-1})^2 + (2\sqrt{2}/\sqrt{3})\cdot 2(1-z^{-1})(1+z^{-1})\cdot 3 + 4(1+z^{-1})^2}$$

$$H(z) = \frac{4(1+2z^{-1}+z^{-2})}{12(1-2z^{-1}+z^{-2}) + 4\sqrt{6}(1-z^{-2}) + 4(1+2z^{-1}+z^{-2})}$$

将分子分母同除以 4：

$$H(z) = \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{3(1-2z^{-1}+z^{-2}) + \sqrt{6}(1-z^{-2}) + (1+2z^{-1}+z^{-2})}$$

展开并合并同类项，最终的数字滤波器传递函数 $H(z)$ 为：

$$H(z) = \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{(4+\sqrt{6}) - 4z^{-1} + (4-\sqrt{6})z^{-2}}$$

21-22

使用双线性变换法设计一个低通巴特沃思数字滤波器。

要求：

1. 通带截止频率 $\Omega_p = 0.5\pi$，通带最大衰减 $\alpha_p = 3\,\text{dB}$。
2. 阻带截止频率 $\Omega_s = 0.75\pi$，阻带最小衰减 $\alpha_s \geq 10\,\text{dB}$。

第一步：频率预畸变 (Frequency Pre-warping)

为了抵消双线性变换引入的频率非线性映射关系，我们需要先将数字频率指标 Ω 转换（预畸变）为对应的模拟滤波器频率指标 ω。预畸变公式为：

$$\omega = \frac{2}{T}\tan\left(\frac{\Omega}{2}\right)$$

由于题目中未给出采样周期 T，我们通常可以假设 $T = 1\text{s}$ 进行归一化设计。

- **计算模拟通带截止频率 ω_p:**

$$\omega_p = \frac{2}{1}\tan\left(\frac{\Omega_p}{2}\right) = 2\tan\left(\frac{0.5\pi}{2}\right) = 2\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\times 1 = 2\,\text{rad/s}$$

- **计算模拟阻带截止频率 ω_s:**

$$\omega_s = \frac{2}{1}\tan\left(\frac{\Omega_s}{2}\right) = 2\tan\left(\frac{0.75\pi}{2}\right) = 2\tan\left(\frac{3\pi}{8}\right)$$

  我们知道 $\tan(\frac{3\pi}{8}) = \sqrt{2}+1 \approx 2.414$，因此：

$$\omega_s = 2(\sqrt{2}+1) \approx 4.828\,\text{rad/s}$$

  由于通带最大衰减 $\alpha_p = 3\,\text{dB}$，这正是巴特沃思滤波器的截止频率（-3dB点）定义，所以我们可以直接取模拟滤波器的截止频率 $\omega_c = \omega_p = 2\,\text{rad/s}$。

第二步：计算滤波器阶数 n

巴特沃思滤波器的阶数 n 由以下公式确定：

$$n \geq \frac{\lg \sqrt{10^{0.1\alpha_s} - 1}}{\lg(\omega_s / \omega_c)}$$

代入数值：

$$n \geq \frac{\lg \sqrt{10^{0.1\times 10} - 1}}{\lg(4.828/2)} = \frac{\lg \sqrt{10^{1} - 1}}{\lg(2.414)} = \frac{\lg \sqrt{9}}{\lg(2.414)} = \frac{\lg(3)}{\lg(2.414)}$$

计算对数值：

$$n \geq \frac{0.4771}{0.3827} \approx 1.246$$

滤波器阶数 n 必须为整数，因此我们向上取整，得到 $n = 2$。

第三步：确定归一化模拟低通滤波器传递函数 $H_N(\bar{s})$

对于一个2阶归一化巴特沃思低通滤波器，其标准传递函数为：

$$H_N(\bar{s}) = \frac{1}{\bar{s}^2 + \sqrt{2}\bar{s} + 1}$$

第四步：反归一化得到模拟滤波器传递函数 $H(s)$

我们需要将归一化的传递函数 $H_N(\bar{s})$ 转换为具有实际截止频率 $\omega_c = 2$ 的模拟滤波器传递函数 $H(s)$。变换关系为 $\bar{s} = s/\omega_c$。

$$H(s) = H_N\left(\frac{s}{\omega_c}\right) = \frac{1}{\left(\frac{s}{2}\right)^2 + \sqrt{2}\left(\frac{s}{2}\right) + 1}$$

化简分母：

$$H(s) = \frac{1}{\frac{s^2}{4} + \frac{\sqrt{2}s}{2} + 1}$$

将分子分母同乘以4，得到：

$$H(s) = \frac{4}{s^2 + 2\sqrt{2}s + 4}$$

第五步：应用双线性变换得到数字滤波器传递函数 $H(z)$

最后，我们使用双线性变换将模拟滤波器 $H(s)$ 转换为数字滤波器 $H(z)$。变换公式为：

$$s = \frac{2}{T}\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

由于我们已假设 $T = 1\text{s}$，所以变换为：

$$s = 2\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

将此表达式代入 $H(s)$：

$$H(z) = \frac{4}{\left(2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + 2\sqrt{2}\left(2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) + 4}$$

首先，将分子分母同除以4进行化简：

$$H(z) = \frac{1}{\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + \sqrt{2}\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) + 1}$$

再将分子分母同乘以 $(1+z^{-1})^2$ 以消去分式：

$$H(z) = \frac{(1+z^{-1})^2}{(1-z^{-1})^2 + \sqrt{2}(1-z^{-1})(1+z^{-1}) + (1+z^{-1})^2}$$

$$\text{分母} = (1-2z^{-1}+z^{-2}) + (\sqrt{2}-\sqrt{2}z^{-2}) + (1+2z^{-1}+z^{-2})$$

最终得到数字滤波器的传递函数 $H(z)$ 为：

$$H(z) = \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{(2+\sqrt{2}) + (2-\sqrt{2})z^{-2}}$$

23-24

已知一个三阶归一化低通巴特沃斯模拟滤波器的系统函数为：

$$H(\bar{s}) = \frac{1}{\bar{s}^3 + 2\bar{s}^2 + 2\bar{s} + 1}$$

设计要求如下：

- 采样间隔 $T = 1\text{s}$
- 3dB截止频率 $\omega_c = 2\,\text{rad/s}$

使用双线性变换法将该模拟滤波器转换为数字滤波器，并求其系统函数 $H(z)$。

$$\Omega_c = \omega_c T = 2.$$

$$\omega_c' = \frac{2}{T}\tan\frac{\Omega_c}{2} = 2\tan 1$$

$$H(s) = H(\bar{s})\Big|_{\bar{s}=\frac{s}{\omega_c'}} = \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_c'}\right)^3 + 2\left(\frac{s}{\omega_c'}\right)^2 + 2\left(\frac{s}{\omega_c'}\right) + 1}$$

$$H(z) = H(s)\Big|_{s=2\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{1}{\left(\frac{1}{\tan 1}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^3 + 2\left(\frac{1}{\tan 1}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + 2\cdot\frac{1}{\tan 1}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + 1}$$

习题

设计一个巴特沃思低通数字滤波器，要求如下：

1. **频域指标**:
   - 通带截止频率: $\Omega_p = 0.2\pi\,\text{rad}$
   - 通带最大衰减: $\alpha_p \leq 3\,\text{dB}$
   - 阻带截止频率: $\Omega_s = 0.7\pi\,\text{rad}$
   - 阻带最小衰减: $\alpha_s \geq 40\,\text{dB}$
2. **采样周期**: $T = 10\mu\text{s}$

分别使用**冲激响应不变法**与**双线性变换法**求出数字滤波器的系统函数 $H(z)$，并比较其结果。

A. 使用冲激响应不变法 (Impulse Invariance Method)

第一步：将数字频率指标转换为模拟频率指标

根据关系式 $\omega = \Omega / T$:

- **模拟通带截止频率 ω_p**:

$$\omega_p = \frac{\Omega_p}{T} = \frac{0.2\pi}{10 \times 10^{-6}} = 2\pi \times 10^4 \,\mathrm{rad/s}$$

- **模拟阻带截止频率 ω_s**:

$$\omega_s = \frac{\Omega_s}{T} = \frac{0.7\pi}{10 \times 10^{-6}} = 7\pi \times 10^4 \,\mathrm{rad/s}$$

衰减指标不变: $\alpha_p = 3\,\mathrm{dB}$，$\alpha_s \geq 40\,\mathrm{dB}$。

第二步：设计模拟巴特沃思滤波器

1. **确定滤波器阶数 n**:
   由于 $\alpha_p = 3\,\mathrm{dB}$，模拟滤波器的截止频率 ω_c 等于通带截止频率 ω_p。

$$\omega_c = \omega_p = 2\pi \times 10^4 \,\mathrm{rad/s}$$

   阶数公式为：

$$n \geq \frac{\log_{10}\sqrt{10^{0.1\alpha_s} - 1}}{\log_{10}(\omega_s / \omega_c)} = \frac{\log_{10}\sqrt{10^{0.1\times 40} - 1}}{\log_{10}\left(\frac{7\pi\times10^4}{2\pi\times10^4}\right)} = \frac{\log_{10}\sqrt{10^4 - 1}}{\log_{10}(3.5)}$$

$$n \geq \frac{\log_{10}(99.995)}{\log_{10}(3.5)} \approx \frac{2}{0.544} \approx 3.676$$

   阶数 n 必须是整数，因此向上取整，得到 $n = 4$。
2. **确定模拟滤波器传递函数 $H_a(s)$**:
   对于4阶归一化巴特沃思滤波器，其传递函数为：

$$H_N(\bar{s}) = \frac{1}{(\bar{s}^2 + 0.7654\bar{s} + 1)(\bar{s}^2 + 1.8478\bar{s} + 1)}$$

   进行反归一化，令 $\bar{s} = s/\omega_c$：

$$H_a(s) = H_N(s/\omega_c) = \frac{\omega_c^4}{(s^2 + 0.7654\omega_c s + \omega_c^2)(s^2 + 1.8478\omega_c s + \omega_c^2)}$$

   其中 $\omega_c = 2\pi \times 10^4$。
3. **应用冲激响应不变法变换**:
   此方法要求将 $H_a(s)$ 分解为部分分式形式：

$$H_a(s) = \sum_{k=1}^{4} \frac{C_k}{s - p_k}$$

   然后对每一项进行变换：

$$\frac{C_k}{s - p_k} \quad \xrightarrow{\text{Impulse Invariance}} \quad \frac{T \cdot C_k}{1 - e^{p_k T} z^{-1}}$$

最终的 $H(z)$ 是所有变换后项的和：

$$H(z) = \sum_{k=1}^{4} \frac{T \cdot C_k}{1 - e^{p_k T} z^{-1}}$$

由于手动进行4阶系统的部分分式展开和代换非常繁琐，通常在考试或设计中会借助工具完成。这里我们指出设计方法和得到的参数（$n = 4, \omega_c = 2\pi \times 10^4$）即可。

重要提示：冲激响应不变法存在**频谱混叠**问题。仅当模拟滤波器在折叠频率 $\omega_{fold} = \pi/T = \pi \times 10^5 \approx 3.14 \times 10^5$ rad/s 之前具有可忽略的响应时，此方法才有效。本例中阻带起始于 2.2×10^5 rad/s，非常接近折叠频率，因此可以预见会有明显的混叠失真。

B. 使用双线性变换法 (Bilinear Transform Method)

双线性变换法通过非线性频率映射 $\omega = (2/T)tan(\Omega/2)$ 来避免混叠问题。设计时需先对数字频率指标进行**预畸变**。

第一步：对数字频率指标进行预畸变

- **预畸变模拟通带频率 ω_p**:

$$\omega_p = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\Omega_p}{2}\right) = \frac{2}{10 \times 10^{-6}} \tan\left(\frac{0.2\pi}{2}\right) = 2 \times 10^5 \tan(0.1\pi)$$

$$\omega_p \approx 2 \times 10^5 \times 0.3249 = 0.6498 \times 10^5 \, \text{rad/s}$$

- **预畸变模拟阻带频率 ω_s**:

$$\omega_s = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\Omega_s}{2}\right) = \frac{2}{10 \times 10^{-6}} \tan\left(\frac{0.7\pi}{2}\right) = 2 \times 10^5 \tan(0.35\pi)$$

$$\omega_s \approx 2 \times 10^5 \times 2.0765 = 4.153 \times 10^5 \, \text{rad/s}$$

第二步：设计模拟巴特沃思滤波器

1. **确定滤波器阶数 n**:
   截止频率 $\omega_c = \omega_p = 0.6498 \times 10^5$ rad/s。

$$n \geq \frac{\log_{10}\sqrt{10^{0.1\times 40} - 1}}{\log_{10}(\omega_s/\omega_c)} = \frac{\log_{10}\sqrt{10^4 - 1}}{\log_{10}\left(\frac{4.153\times 10^5}{0.6498\times 10^5}\right)} = \frac{2}{\log_{10}(6.391)}$$

$$n \geq \frac{2}{0.8056} \approx 2.483$$

   阶数 n 必须是整数，向上取整得到 $n = 3$。
2. **确定模拟滤波器传递函数 $H_a(s)$**:
   对于3阶归一化巴特沃思滤波器：

$$H_N(\bar{s}) = \frac{1}{\bar{s}^3 + 2\bar{s}^2 + 2\bar{s} + 1}$$

   反归一化得到 $H_a(s)$：

$$H_a(s) = H_N(s/\omega_c) = \frac{\omega_c^3}{s^3 + 2\omega_c s^2 + 2\omega_c^2 s + \omega_c^3}$$

   其中 $\omega_c = 0.6498 \times 10^5$ rad/s。

3. **应用双线性变换**:
   将变换关系 $s = \frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$ 代入 $H_a(s)$。一个更简洁的方法是直接将变换关系代入归一化函数 $H_N(\bar{s})$：

$$\bar{s} = \frac{s}{\omega_c} = \frac{1}{\omega_c}\left(\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) = \frac{1}{\tan(\Omega_p/2)}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$$

   令 $K = 1/\tan(0.1\pi) \approx 3.0777$。代换关系为 $\bar{s} = K\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$。

$$H(z) = H_N(\bar{s})\Big|_{\bar{s}=K\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{1}{\left(K\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^3 + 2\left(K\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + 2\left(K\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) + 1}$$

   将分子分母同乘以 $(1+z^{-1})^3$ 得到最终表达式：

$$H(z) = \frac{(1+z^{-1})^3}{K^3(1-z^{-1})^3 + 2K^2(1-z^{-1})^2(1+z^{-1}) + 2K(1-z^{-1})(1+z^{-1})^2 + (1+z^{-1})^3}$$

   这是一个完整的解析解，其中 $K \approx 3.0777$。

C. 结果比较

1. **频谱混叠 (Aliasing)**
   - **冲激响应不变法**: 存在严重的频谱混叠问题。因为s平面上的$j\omega$轴被周期性地映射到z平面的单位圆上，导致高频分量折叠到低频区域，从而扭曲频率响应。
   - **双线性变换法**: 完全没有频谱混叠。它将整个s平面的$j\omega$轴唯一地、非线性地映射到z平面的单位圆上，从根本上避免了混叠。
2. **滤波器阶数 (Order)**
   - **冲激响应不变法**: 计算得到阶数 $n = 4$。
   - **双线性变换法**: 计算得到阶数 $n = 3$。
   - **结论**: 对于相同的指标，双线性变换法通常能得到阶数更低的滤波器，从而实现更高效的设计。这是因为其频率“压缩”效应使得从通带到阻带的过渡在变换后显得更“陡峭”。
3. **频率响应关系 (Frequency Mapping)**
   - **冲激响应不变法**: 线性映射 ($\Omega = \omega T$)。在没有严重混叠的情况下，它能更好地保持模拟滤波器响应的原始“形状”。
   - **双线性变换法**: 非线性映射 ($\Omega = 2\arctan(\omega T/2)$)。这种“频率畸变”是其核心特点，需要通过预畸变来校正，以确保关键频率点（如通带、阻带边缘）被精确映射。
4. **适用范围**
   - **冲激响应不变法**: 主要适用于对频谱混叠不敏感的低通和带通滤波器，尤其不适用于高通和带阻滤波器。
   - **双线性变换法**: 通用性强，适用于所有标准类型的滤波器（低通、高通、带通、带阻），是IIR数字滤波器设计的首选标准方法。

总结: 双线性变换法是更优越、更可靠的设计方法，它避免了混叠问题，并且通常能以更低的阶数满足设计指标。冲激响应不变法虽然概念直观，但其固有的混叠缺陷限制了其实用性。

使用双线性变换法设计一个巴特沃思低通滤波器，要求如下：

- **3dB 截止频率**: $f_p = 25\,\text{Hz}$
- **阻带起始频率**: $f_s = 50\,\text{Hz}$
- **阻带衰减**: 在频率大于 50Hz 时，衰减至少为 $15\,\text{dB}$
- **采样频率**: $f_{sample} = 200\,\text{Hz}$

第一步：整理技术指标并进行频率预畸变

首先，将给定的赫兹(Hz)单位的频率指标转换为设计所需的模拟角频率(rad/s)。

1. **整理指标**:
   - 通带截止频率 $f_p = 25\,\text{Hz}$，对应通带最大衰减 $\alpha_p = 3\,\text{dB}$。
   - 阻带截止频率 $f_s = 50\,\text{Hz}$，对应阻带最小衰减 $\alpha_s = 15\,\text{dB}$。
   - 采样频率 $f_{sample} = 200\,\text{Hz}$，得到采样周期 $T = 1/f_{sample} = 1/200 = 0.005\,\text{s}$。
2. **计算数字角频率 Ω**:

- 数字通带截止频率 $\Omega_p = 2\pi \frac{f_p}{f_{sample}} = 2\pi \frac{25}{200} = \frac{\pi}{4}$ rad。
- 数字阻带截止频率 $\Omega_s = 2\pi \frac{f_s}{f_{sample}} = 2\pi \frac{50}{200} = \frac{\pi}{2}$ rad。

3. **进行频率预畸变 (Pre-warping)**：
   使用公式 $\omega = \frac{2}{T}\tan(\frac{\Omega}{2})$ 将数字频率转换为预畸变的模拟角频率。
   - **模拟通带截止频率 ω_p**:

$$\omega_p = \frac{2}{0.005}\tan\left(\frac{\pi/4}{2}\right) = 400\tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$$

     由于 $\tan(\pi/8) = \sqrt{2}-1$，所以：

$$\omega_p = 400(\sqrt{2}-1) \approx 165.69\,\text{rad/s}$$

   - **模拟阻带截止频率 ω_s**:

$$\omega_s = \frac{2}{0.005}\tan\left(\frac{\pi/2}{2}\right) = 400\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 400 \times 1 = 400\,\text{rad/s}$$

第二步：计算模拟巴特沃思滤波器的阶数 n

由于通带衰减为3dB，模拟滤波器的截止频率 ω_c 等于通带截止频率 ω_p。

$$\omega_c = \omega_p = 400(\sqrt{2}-1)\,\text{rad/s}$$

使用巴特沃思滤波器阶数公式：

$$n \geq \frac{\log_{10}\sqrt{10^{0.1\alpha_s}-1}}{\log_{10}(\omega_s/\omega_c)}$$

代入数值：

- **分子**: $\log_{10}\sqrt{10^{0.1\times 15}-1} = \log_{10}\sqrt{10^{1.5}-1} \approx \log_{10}\sqrt{31.62-1} \approx \log_{10}(5.534) \approx 0.743$
- **分母**: $\log_{10}\left(\frac{400}{400(\sqrt{2}-1)}\right) = \log_{10}\left(\frac{1}{\sqrt{2}-1}\right) = \log_{10}(\sqrt{2}+1) \approx \log_{10}(2.414) \approx 0.383$

所以阶数 n 为：

$$n \geq \frac{0.743}{0.383} \approx 1.94$$

阶数必须是整数，因此向上取整，得到 $n = 2$。

第三步：确定归一化原型并求数字滤波器 $H(z)$

1. **二阶归一化巴特沃思原型**：

$$H_N(\bar{s}) = \frac{1}{\bar{s}^2 + \sqrt{2}\bar{s} + 1}$$

2. **进行双线性变换**：
   我们使用从归一化原型 $\bar{s}$ 直接到 z 的变换关系：

$$\bar{s} = \frac{s}{\omega_c} = \frac{1}{\omega_c}\left(\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)$$

   代入 $\omega_c = 400(\sqrt{2}-1)$ 和 $T = 0.005$：

$$\bar{s} = \frac{1}{400(\sqrt{2}-1)}\left(400\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}-1}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} = (\sqrt{2}+1)\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$$

   将此代换关系代入 $H_N(\bar{s})$：

$$H(z) = \frac{1}{\left((\sqrt{2}+1)\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + \sqrt{2}\left((\sqrt{2}+1)\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) + 1}$$

将分子分母同乘以 $(1+z^{-1})^2$ 进行化简：

$$H(z) = \frac{(1+z^{-1})^2}{(\sqrt{2}+1)^2(1-z^{-1})^2 + \sqrt{2}(\sqrt{2}+1)(1-z^{-1})(1+z^{-1}) + (1+z^{-1})^2}$$

展开并合并分母的同类项：

- **常数项**: $(3+2\sqrt{2}) + (2+\sqrt{2}) + 1 = 6+3\sqrt{2}$
- z^{-1}**项**: $(3+2\sqrt{2})(-2) + 2 = -6-4\sqrt{2}+2 = -4-4\sqrt{2}$
- z^{-2}**项**: $(3+2\sqrt{2}) + (2+\sqrt{2})(-1) + 1 = 3+2\sqrt{2}-2-\sqrt{2}+1 = 2+\sqrt{2}$

最终得到传递函数 $H(z)$ 的精确表达式：

$$H(z) = \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{(6+3\sqrt{2}) - (4+4\sqrt{2})z^{-1} + (2+\sqrt{2})z^{-2}}$$

自测题3 六

六.（10分）用冲激响应不变法设计一个低通滤波器，已知归一化模拟低通滤波器的系统函数为$H_a(s) = \frac{2}{s^2+3s+2}$，模拟截止频率为$f_c = 1\text{kHz}$ ，抽样频率$f_s = 4\text{kHz}$。试求数字低通滤波器的系统函数 $H(z)$；若保持$H(z)$不变，抽样频率f_s提高4倍，则该低通滤波器的截止频率有什么变化？

问题分析

此题包含两个部分：

1. 使用冲激响应不变法 (Impulse Invariance Method) 将一个已知的模拟滤波器系统函数 $H_a(s)$ 转换为数字滤波器系统函数 $H(z)$。
2. 分析当采样频率 f_s 改变而数字滤波器系统函数 $H(z)$ 不变时，其对应的模拟截止频率如何变化。

已知条件：

- 模拟滤波器系统函数: $H_a(s) = \frac{2}{s^2+3s+2}$
- 模拟截止频率: $f_c = 1\ \text{kHz}$
- 采样频率: $f_s = 4\ \text{kHz}$

(1) 求数字低通滤波器的系统函数 H(z)

解：
冲激响应不变法的核心思想是使数字滤波器的单位冲激响应 $h(n)$ 成为模拟滤波器冲激响应 $h_a(t)$ 的采样序列。通常我们会包含一个采样周期 T 作为尺度因子，即 $h(n) = T \cdot h_a(nT)$，以保证在低频段的增益匹配。

第一步：对 $H_a(s)$ 进行部分分式展开

首先，找到 $H_a(s)$ 的极点。分母为 $s^2+3s+2 = (s+1)(s+2)$。
所以极点为 $p_1 = -1$ 和 $p_2 = -2$。

将 $H_a(s)$ 写成部分分式形式：

$$H_a(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2}$$

计算系数 A 和 B：

$$A = \left.\frac{2}{s+2}\right|_{s=-1} = \frac{2}{-1+2} = 2$$

$$B = \left.\frac{2}{s+1}\right|_{s=-2} = \frac{2}{-2+1} = -2$$

所以，

$$H_a(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{2}{s+2}$$

第二步：利用变换公式求 H(z)

冲激响应不变法的变换关系为：
如果模拟滤波器有部分分式项 $\frac{C_k}{s-p_k}$，则其对应的数字滤波器项为 $\frac{T \cdot C_k}{1-e^{p_k T} z^{-1}}$。
其中，T 是采样周期，$T = 1/f_s$。

根据题目给出的数据：
$f_s = 4\ \text{kHz} = 4000\ \text{Hz}$
$T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{4000}\ \text{s}$

对 $H_a(s)$ 的每一项进行变换：

- 对于第一项 $\frac{2}{s+1}$，其中 $C_1 = 2, p_1 = -1$。变换后得到：

$$\frac{2}{1 - e^{-1 \cdot T} z^{-1}}$$

- 对于第二项 $\frac{-2}{s+2}$，其中 $C_2 = -2, p_2 = -2$。变换后得到：

$$\frac{-2}{1 - e^{-2 \cdot T} z^{-1}}$$

第三步：合并得到最终的 H(z)

将变换后的两项相加，得到数字滤波器的系统函数 $H(z)$：

$$H(z) = \frac{2}{1 - e^{-T} z^{-1}} - \frac{2}{1 - e^{-2T} z^{-1}}$$

其中 $T = 1/4000$。这就是所求的数字低通滤波器的系统函数。

(2) 若保持 H(z) 不变，抽样频率 f_s 提高 4 倍，则该低通滤波器的截止频率有什么变化?

解：
数字频率 Ω (rad/sample) 与模拟频率 ω (rad/s) 之间的关系为：

$$\Omega = \omega T = \frac{\omega}{f_s} = \frac{2\pi f}{f_s}$$

其中 T 是采样周期，f_s 是采样频率, f 是周期频率 。

根据题意，$H(z)$ 保持不变。这意味着数字滤波器的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 是固定的。因此，其数字截止频率 Ω_c (例如，-3dB点的频率) 也是一个固定值。

我们有关系式：

$$\Omega_c = \frac{2\pi f_c}{f_s}$$

其中 f_c 是数字滤波器对应的模拟截止频率。
从这个式子可以看出，当数字截止频率 ω_c 固定时，模拟截止频率 f_c 与采样频率 f_s 成正比：

$$f_c = \frac{\Omega_c}{2\pi} f_s$$

现在，我们比较两种情况：

- **初始情况：** 采样频率为 f_s，对应的模拟截止频率为 $f_c = 1\ \text{kHz}$。
- **新的情况：** 采样频率提高4倍，变为 $f_s' = 4f_s$。则新的模拟截止频率为 $f_c' = 4f_c$。

代入已知的 $f_c = 1\ \text{kHz}$：

$$f_c' = 4 \times 1\ \text{kHz} = 4\ \text{kHz}$$

答案：
若保持 $H(z)$ 不变，抽样频率 f_s 提高4倍，则该低通滤波器的截止频率也会**提高4倍**，变为 **4 kHz**。

自测题3 七

系统函数为：

$$H(z) = \frac{-\frac{1}{16} + z^{-4}}{1 - \frac{1}{16}z^{-4}}$$

分析其滤波性能。

我们主要从以下几个方面进行讨论：**系统类型（IIR/FIR）、稳定性、幅频响应和相频响应**。

1. 系统类型与稳定性

- **系统类型**：由于系统函数 $H(z)$ 的分母中包含 z 的非零次幂（即 z^{-4}），该系统存在极点（非原点），因此这是一个**IIR（无限冲激响应）滤波器**。
- **稳定性**：系统的稳定性由其极点位置决定。极点是使分母为零的 z 值。

$$1 - \frac{1}{16}z^{-4} = 0$$

$$z^{-4} = 16$$

$$z^4 = \frac{1}{16}$$

设 $z = re^{j\theta}$，则 $z^4 = r^4 e^{j4\theta}$。
因此，$r^4 = \frac{1}{16}$，解得 $r = \frac{1}{2}$。
同时，$e^{j4\theta} = 1 = e^{j2\pi k}$，其中 k 为整数。
$4\theta = 2\pi k \implies \theta = \frac{k\pi}{2}$。
取 $k = 0, 1, 2, 3$，我们得到四个极点：
$p_0 = \frac{1}{2}e^{j0} = \frac{1}{2}$
$p_1 = \frac{1}{2}e^{j\pi/2} = j\frac{1}{2}$
$p_2 = \frac{1}{2}e^{j\pi} = -\frac{1}{2}$
$p_3 = \frac{1}{2}e^{j3\pi/2} = -j\frac{1}{2}$
所有极点的模 $|p_k| = \frac{1}{2}$，均小于1，位于单位圆内部。因此，该系统是**稳定**的。

2. 幅频响应

为了得到频率响应，我们将 z 替换为 $e^{j\omega}$：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{-\frac{1}{16} + e^{-j4\omega}}{1 - \frac{1}{16}e^{-j4\omega}}$$

我们来计算其幅度的平方 $|H(e^{j\omega})|^2$：

$$|H(e^{j\omega})|^2 = H(e^{j\omega})H^*(e^{j\omega}) = \left(\frac{-\frac{1}{16} + e^{-j4\omega}}{1 - \frac{1}{16}e^{-j4\omega}}\right)\left(\frac{-\frac{1}{16} + e^{j4\omega}}{1 - \frac{1}{16}e^{j4\omega}}\right)$$

展开分子和分母：

- **分子**：
  $(-\frac{1}{16} + e^{-j4\omega})(-\frac{1}{16} + e^{j4\omega}) = \frac{1}{256} - \frac{1}{16}(e^{j4\omega} + e^{-j4\omega}) + 1 = \frac{1}{256} - \frac{1}{8}\cos(4\omega) + 1$
- **分母**：
  $(1 - \frac{1}{16}e^{-j4\omega})(1 - \frac{1}{16}e^{j4\omega}) = 1 - \frac{1}{16}(e^{j4\omega} + e^{-j4\omega}) + \frac{1}{256} = 1 - \frac{1}{8}\cos(4\omega) + \frac{1}{256}$

可以看到，分子和分母完全相同。因此：

$$|H(e^{j\omega})|^2 = 1$$

这意味着幅度响应 $|H(e^{j\omega})| = 1$ 对所有频率 ω 成立。

结论：该滤波器是一个**全通滤波器（All-pass Filter）**。它不会改变输入信号中任何频率分量的幅度，即它对所有频率的增益都是1。

3. 相频响应

既然是全通滤波器，它的主要作用就是改变信号的相位。其相频响应 $\phi(\omega)$ 是非线性的。

$$\phi(\omega) = \angle H(e^{j\omega}) = \angle(-\frac{1}{16} + e^{-j4\omega}) - \angle(1 - \frac{1}{16}e^{-j4\omega})$$

$$\phi(\omega) = \angle(-\frac{1}{16} + \cos(4\omega) - j\sin(4\omega)) - \angle(1 - \frac{1}{16}\cos(4\omega) + j\frac{1}{16}\sin(4\omega))$$

由于相频响应不是 ω 的线性函数（即 $\phi(\omega) \neq c - \alpha\omega$），该滤波器具有**非线性相位**。

非线性相位会导致**相位失真**，意味着输入信号中的不同频率分量在通过滤波器后会有不同的时间延迟。这会改变信号的波形。

我们可以通过计算群延迟 $\tau_g(\omega) = -\frac{d\phi(\omega)}{d\omega}$ 来进一步分析相位失真。一个非恒定的群延迟是相位非线性的直接体现。对于这种形式的全通滤波器，群延迟不为常数。

总结

对该系统的滤波性能进行总结如下：

1. **类型**：这是一个**稳定**的 **IIR 全通滤波器**。
2. **幅度特性**：它对所有频率都具有**单位增益**（$|H(e^{j\omega})| = 1$），即它不会衰减或放大任何频率分量。
3. **相位特性**：它具有**非线性相位**，会对信号引入**相位失真**。不同频率的信号分量经过该系统后会有不同的延迟。
4. **应用**：全通滤波器本身不用于“滤除”某些频率，但它们在信号处理中有重要应用，例如：
   - **相位均衡器**：与一个具有理想幅度响应但非线性相位的滤波器级联，用来补偿其相位失真，使得总系统的相位响应近似线性。
   - 构建其他类型的滤波器，如陷波器或频率梳状滤波器。
   - 在音频效果中制造相位偏移效果。